

Você é um detetive matemático e recebeu uma missão especial: calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo para desvendar um enigma escondido em um mapa.

Regras:

- Código:**

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

Questão 2 - O Cofre Secreto

Um antigo cofre foi encontrado em uma escavação arqueológica, mas ele só pode ser aberto digitando corretamente uma sequência de números.

Para testar a senha, um arqueólogo criou um programa simples:

- Ele recebe uma sequência de números separados por vírgula.
- Converte esses números em um array.
- Verifica se o primeiro e o último número da sequência são iguais.
- Exibe **Senha válida!** se forem iguais ou **Senha inválida!** caso contrário.

Casos de teste:

1. Entrada: "4,2,7,8,4" → Saída esperada: Senha válida!
2. Entrada: "1,5,3,9,2" → Saída esperada: Senha inválida!
3. Entrada: "7,0,0,0,7" → Saída esperada: Senha válida!

Código:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Questão 3 - Contagem de Vogais

Uma biblioteca digital precisa de um programa para analisar títulos de livros e contar quantas vogais há em cada um.

Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário um título de livro.
- Conte quantas vogais (a, e, i, o, u, maiúsculas ou minúsculas) existem no título.
- Exiba a quantidade de vogais na tela.

Explicação adicional

Em JavaScript, as letras maiúsculas e minúsculas são tratadas como diferentes. Para facilitar a contagem de vogais, podemos converter todas as letras para maiúsculas (`.toUpperCase()`) ou minúsculas (`.toLowerCase()`).

Exemplo:

```
let texto = "JavaScript";
alert(texto.toLowerCase()); // "javascript"
alert(texto.toUpperCase()); // "JAVASCRIPT"
```

Isso garante que possamos comparar todas as letras de forma padronizada, sem nos preocuparmos com diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

Casos de teste:

1. Entrada: "O Senhor dos Anéis" → Saída esperada: 7
2. Entrada: "Dom Casmurro" → Saída esperada: 4
3. Entrada: "A Revolução dos Bichos" → Saída esperada: 9

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Questão 4 - O Jogo do Resto

Uma escola desenvolveu um jogo educativo para ensinar divisibilidade aos alunos. No jogo, um número é considerado especial se for divisível por outro número sem deixar resto.

Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário dois números: um número **base** e um **divisor**.
- Verifique se o número **base** é divisível pelo **divisor** (ou seja, se o resto da divisão é 0).
- Exiba **Número especial!** se for divisível ou **Número comum!** caso contrário.

Casos de teste:

1. Entrada: 10 e 2 → Saída esperada: Número especial!
2. Entrada: 15 e 4 → Saída esperada: Número comum!
3. Entrada: 21 e 7 → Saída esperada: Número especial!

Código:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Questão 5 - A Máquina de Dobrar Número

Uma criança inventou uma máquina mágica que dobra qualquer número que você colocar nela! Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário um número.
- Dobre esse número (multiplique por 2).
- Mostre o resultado com a mensagem: **Resultado: X**, onde X é o número dobrado.

Casos de teste:

1. Entrada: **5** → Saída esperada: **Resultado: 10**
2. Entrada: **12** → Saída esperada: **Resultado: 24**
3. Entrada: **0** → Saída esperada: **Resultado: 0**

Questão 6 - A Idade do Cachorro

Dizem que 1 ano de vida de um cachorro equivale a 7 anos humanos. Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário a idade de um cachorro.
- Calcule e exiba a idade equivalente em anos humanos.
- Mostre o resultado com a mensagem: **Idade humana: X**, onde X é a idade multiplicada por 7.

Casos de teste:

1. Entrada: **3** → Saída esperada: **Idade humana: 21**
2. Entrada: **1** → Saída esperada: **Idade humana: 7**
3. Entrada: **10** → Saída esperada: **Idade humana: 70**

Questão 7 - Contando Letras

Uma máquina de escrever antiga consegue contar quantas letras tem uma palavra antes de imprimir. Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário uma palavra (sem espaços).
- Conte quantas letras ela possui.
- Mostre a mensagem: **A palavra tem X letras**, onde X é a quantidade de letras.

Casos de teste:

1. Entrada: "abacaxi" → Saída esperada: **A palavra tem 7 letras.**
 2. Entrada: "sol" → Saída esperada: **A palavra tem 3 letras.**
 3. Entrada: "computador" → Saída esperada: **A palavra tem 10 letras.**
-
-
-
-
-
-
-

Questão 8 - O Eco Misterioso

Uma caverna mágica devolve tudo o que você diz... mas em dobro! Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário uma palavra ou frase.
- Repita essa mesma frase duas vezes, uma após a outra.
- Mostre a mensagem final como um eco mágico.

Casos de teste:

1. Entrada: "Olá" → Saída esperada: **OláOlá.**
2. Entrada: "Eco" → Saída esperada: **EcoEco.**
3. Entrada: "Segredo" → Saída esperada: **SegredoSegredo.**

Questão 9 - O Primeiro da Fila

Um sistema de chamada de senhas quer sempre mostrar quem é o primeiro da fila. Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário uma lista de nomes separados por vírgula.
- Mostre apenas o primeiro nome da lista, com a mensagem: **Primeiro da fila: X**, onde X é o primeiro nome.

Casos de teste:

1. Entrada: "Ana,João,Carlos" → Saída esperada: **Primeiro da fila: Ana**
 2. Entrada: "Maria,Pedro" → Saída esperada: **Primeiro da fila: Maria**
 3. Entrada: "Lucas" → Saída esperada: **Primeiro da fila: Lucas**
-
-
-
-
-
-
-
-

Questão 10 - O Dobro da Palavra

Um papagaio muito esperto está treinando para repetir palavras duas vezes, com um espaço entre elas. Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário uma palavra.
- Repita a palavra duas vezes, separadas por um espaço.
- Mostre o resultado com a mensagem: **Repetição: palavra palavra**

Casos de teste:

1. Entrada: "pipa" → Saída esperada: Repetição: pipa pipa
2. Entrada: "bola" → Saída esperada: Repetição: bola bola
3. Entrada: "eco" → Saída esperada: Repetição: eco eco

Questão 11 - O Número Secreto

Um jogo simples pede que o jogador descubra um número secreto. O programa deve verificar se o número digitado é igual ao número secreto (fixo). Seu desafio é criar um programa que:

- Peça ao usuário um número.
- Compare esse número com o número secreto (por exemplo, 7).
- Mostre **Acertou!** se for igual ou **Errou!** se for diferente.

Casos de teste:

1. Entrada: 7 → Saída esperada: Acertou!
Entrada: 3 → Saída esperada: Errou!
2. Entrada: 10 → Saída esperada: Errou!

Questão 12 - Conte até 10

Escreva um algoritmo que imprima números de 1 a 10

Questão 13 - Ímpares < 100

Imprimir os números ímpares menores que 100

Questão 14 - Soma 10

Soma dos números de 1 a 10

Questão 15 - Soma ímpares de 11 até 30

Calcular a soma dos números ímpares maiores que 10 e menores que 30

Questão 16 - Contagem decrescente

Crie uma função imprima números em ordem decrescente, de 512 até 0.

Questão 17- Conversão de temperatura 1

Crie uma função que converta uma temperatura de Celsius para Fahrenheit

Questão 18 - Conversão de temperatura 2

Crie uma função que converta uma temperatura de Fahrenheit para Celsius

Questão 19 - Contagem decrescente

Imprima todos os números múltiplos de 5 entre 1522 e 1956.
